

Il **DIAGRAMMA POLARE** è il luogo dei punti del piano complesso assunti da $G(j\omega)$ al variare di ω tra 0 e $+\infty$

Dopotutto, $G(j\omega)$ è un punto nel piano complesso che dipende da ω .
Se faccio variare ω , riesco a disegnare una linea nel piano!

Conoscendo i diagrammi di Bode, possiamo usare l'informazione presa da $|G(j\omega)|_{dB}$ e $\angle G(j\omega)$ per tracciare al meglio possibile il diagramma polare

ESEMPIO: DIAGRAMMA POLARE di $G(s) = \frac{1}{s+1}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\frac{1-j\omega}{1+j\omega}}_{\text{chiamiamolo } v(\omega)}$$

Notiamo che...

chiamiamolo $v(\omega)$

$$\bullet |v(\omega)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{|1-j\omega|}{|1+j\omega|} = \frac{1}{2}$$
$$|1 \pm j\omega| = \sqrt{1+\omega^2}$$

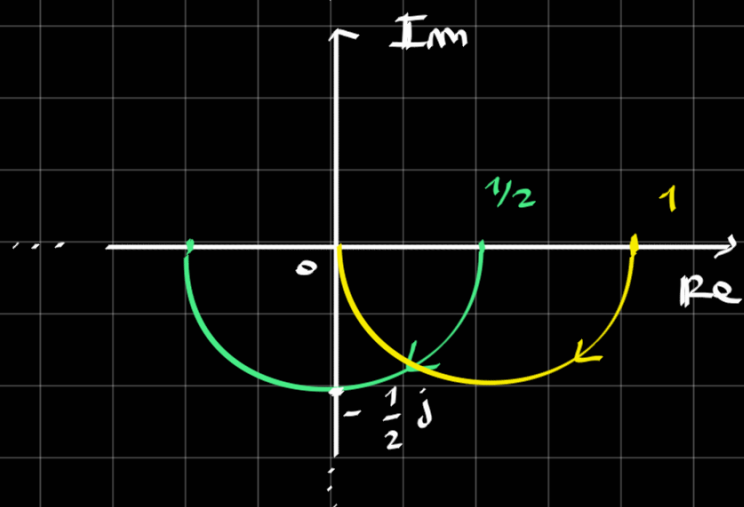
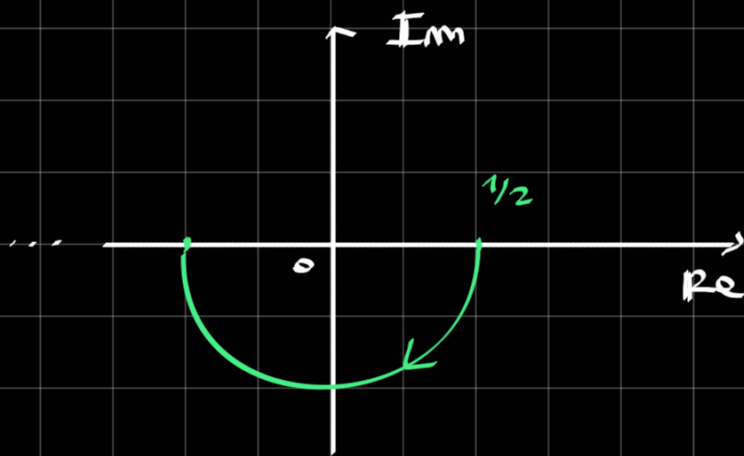
$$\bullet \angle v(\omega) = \underbrace{\angle \frac{1}{2}}_0 + \underbrace{\angle (1-j\omega)}_{-\arctan(\omega)} - \underbrace{\angle (1+j\omega)}_{\arctan(\omega)} =$$
$$= -2\arctan(\omega) \in [0, -\pi)$$

Quindi posso scrivere $v(\omega)$ in coordinate polari...

$$v(\omega) = \frac{1}{2} e^{-j2 \arctan(\omega)}$$

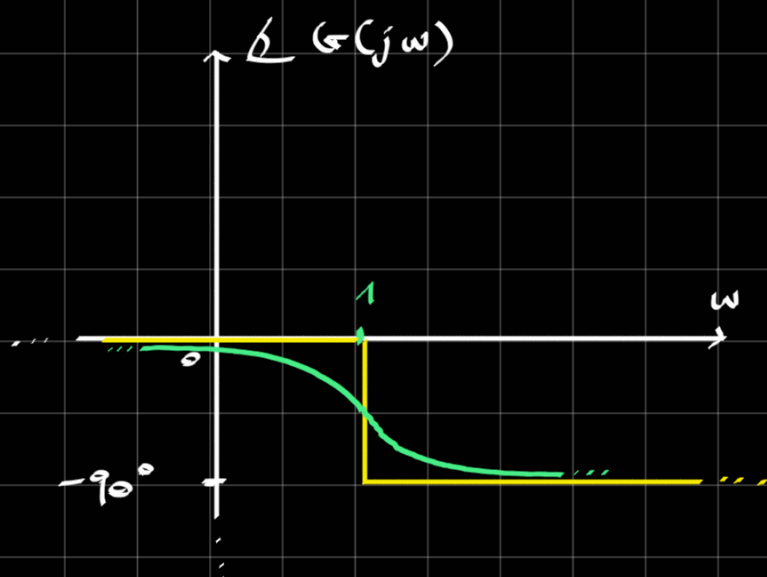
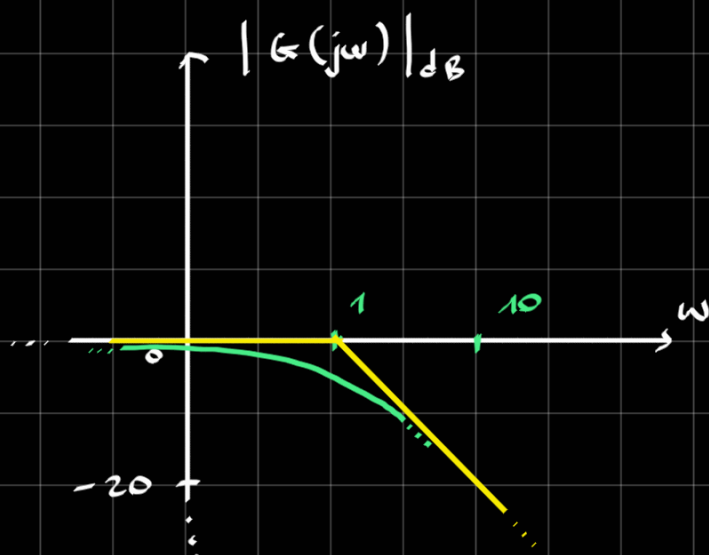
$$\rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2j \arctan(\omega)} = \frac{1}{2} + v(\omega)$$

Quindi $v(\omega)$
 mantiene modulo
 pari a $\frac{1}{2}$ e ha
 angolo che varia
 tra 0 e $-\pi$



Aggiungendo il termine
 noto $1/2$ ottengo il
diagramma polare di
 $G(j\omega)$

Se traccio i diagrammi di Bode di $G(j\omega)$...



notiamo che:

- Il diagramma di $|G(j\omega)|$ ci dice che per ogni ω , la distanza dall'origine vale...
- Il diagramma di $\angle G(j\omega)$ ci dice che per ogni ω , l'angolo formato rispetto l'asse Re vale...

Per esempio...

$$G(j0) = \text{PUNTO INIZIALE} = 1$$

$$\text{Infatti, } |G(j0)| = 1, \quad \angle G(j0) = 0 \quad \text{e} \quad G(0) = 1$$

$$G(j\infty) = \text{PUNTO FINALE} = 0$$

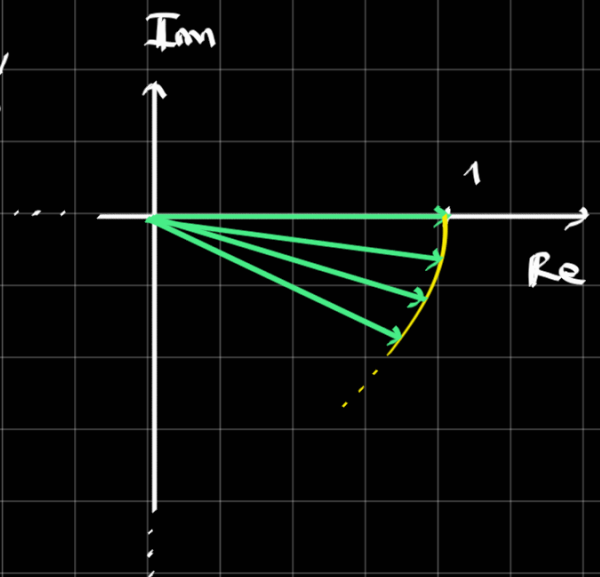
$$\text{Infatti, } |G(j\infty)| = 0, \quad \angle G(j\infty) = -90^\circ \quad \text{e} \quad G(\infty) = 0$$

Quindi, i diagrammi di Bode ci possono aiutare tanto a capire come è fatto il diagramma polare.

Un'altra informazione utile che ci possono dare è la TANGENTE INIZIALE e la TANGENTE FINALE...

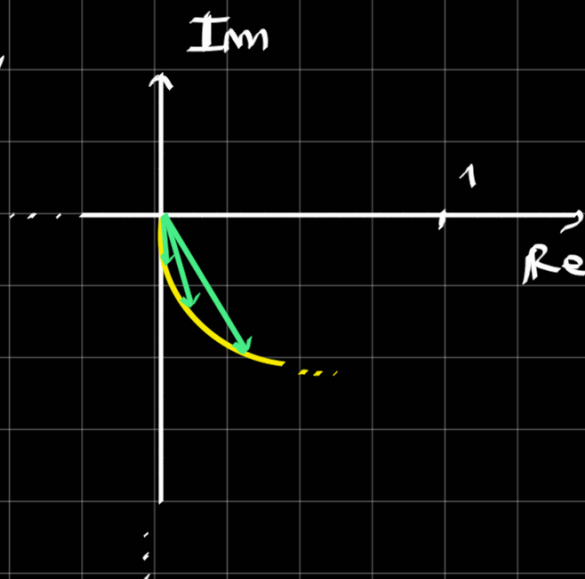
① TG INIZIALE

Da quello che abbiamo visto, all'aumentare di ω , il modulo rimane (praticamente) costante e la fase decresce
→ Sto descrivendo una circonferenza!



② TG FINALE

Da quello che abbiamo visto, per ω alte, il modulo tende a zero e la fase tende a -90° .



Analizzando graficamente i diagrammi di Bode, siamo riusciti a disegnare la parte iniziale e finale del diagramma polare!

Questa strategia è UNIVERSALE: si può applicare su qualsiasi diagramma di Bode.

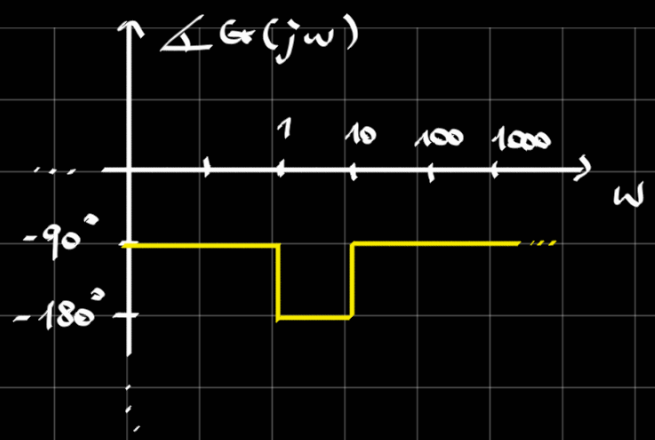
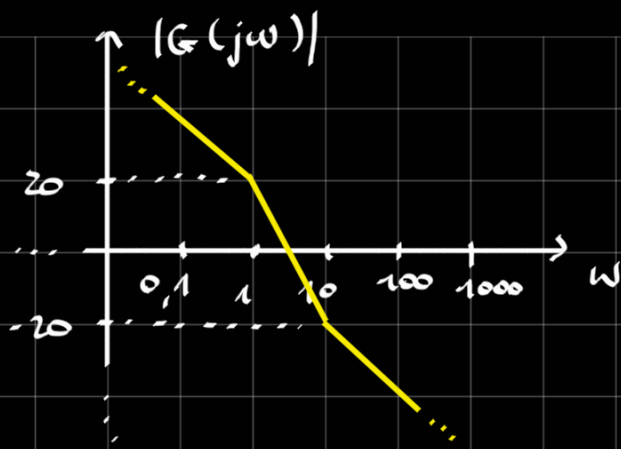
L'unica cosa che non si riesce a "catturare" è il valore minimo $(-\frac{1}{2}j)$ assunto dal diagramma polare (in questo caso, calcolarlo era facile visto che il grafico è quello di una semicirconferenza).

ESEMPIO: (strano ma utile)

Tracciamo il diagramma polare dato la FdT...

$$G(s) = \frac{s+10}{s(s+1)}$$

Abbiamo visto che...



Catturiamo le informazioni per rappresentare il diagramma polare...

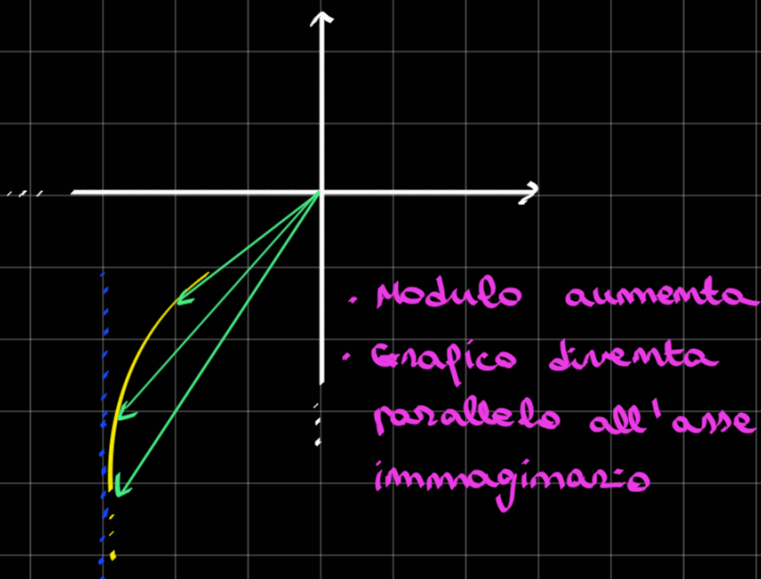
- PUNTO INIZIALE: $G(j0) = +\infty$ $|G(j0)|_{dB} = +\infty$
 $\Delta G(j0) = -90^\circ$

la fase ci dice in che modo $G(jw)$

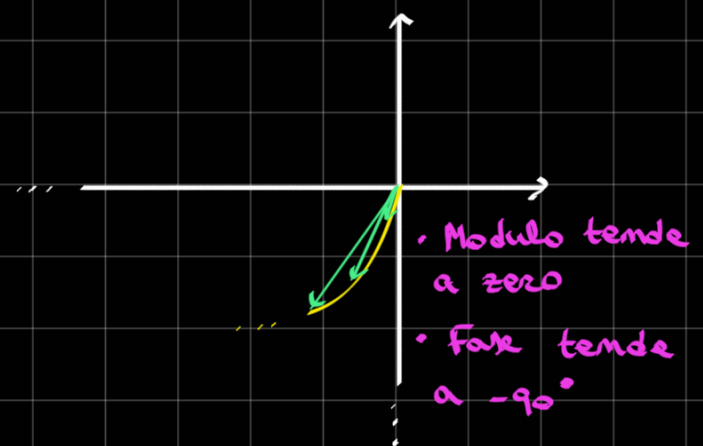
va a $+\infty$: poiché $-180^\circ \leq \Delta G(jw) \leq -90^\circ$, significa che il diagramma polare vive solo nel III quadrante!

- PUNTO FINALE: $G(j\infty) = 0$ $|G(j\infty)| = -\infty$
 $\Delta G(j\infty) = -90^\circ$

TG INIZIALE:



TG FINALE:



In mezzo, il modulo tende a ridursi, mentre la fase inizia a tendere a -180° e poi torna indietro

GRAFICO QUALITATIVO:

